

KONTEKS: CANDI MUARO JAMBI

1. Perhatikan gambar berikut.



Yaya bersama 21 teman lainnya menutup akhir semester dengan berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Perjalanan menuju candi menggunakan 1 kendaraan mobil dan 10 kendaraan motor. Sesampainya di sana mereka dikenakan biaya masuk sebesar 15.000/orang dan tiket parkir seperti terlampir di bawah ini.



Jika biaya masuk dan parkir akan ditanggung bersama secara rata, berapa biaya yang ditanggung setiap orang?

Konten : *Quantity*

Prediksi Level : 3

Diketahui:

- Yaya bersama 19 temannya → total 20 orang
- 1 kendaraan mobil
- 10 kendaraan motor
- Biaya masuk: 15.000/orang
- Harga tiket parkir

Ditanya: Berapa biaya yang ditanggung setiap orang jika biaya masuk dan parkir ditanggung bersama secara rata-rata?

Jawab:

1. Hitung total biaya masuk:

$$20 \times 15.000 = 300.000$$

2. Hitung total biaya parkir:

- Mobil: $1 \times 10.000 = 10.000$
- Motor: $10 \times 5.000 = 50.000$
- Total biaya parkir = $50.000 + 10.000 = 60.000$

3. Total semua biaya = $300.000 + 60.000 = 360.000$

4. Biaya per orang = $\frac{360.000}{20} = 18.000$

Jadi, total biaya yang ditanggung setiap orang adalah Rp18.000.

2. Perhatikan gambar di bawah ini.



Inara, Rachma, dan Wawa sedang berada di Pasar Paduka di dalam kompleks Candi Muaro Jambi. Semua transaksi di Pasar Paduka harus menggunakan koin kayu. Koin kayu yang tersedia adalah koin kayu dengan nominal Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000. Rancanglah satu kemungkinan pesanan dari menu di atas dengan syarat setiap orang mendapatkan satu makanan dan satu susu gadis. Kemudian, tentukan kombinasi koin kayu paling efisien (jumlah koin paling sedikit) yang harus kalian gunakan untuk membayar pesanan tersebut.

Diketahui:

Harga menu (dalam satuan koin kayu):

- Ketam panggang = 10k
- Lemang = 15k
- Ketan = 6k
- Susu gadi = 10k
- Kue panggang = 10k

Tiga orang: Inara, Rachma, dan Wawa.

Setiap orang harus membeli:

1. makanan
2. 1 minuman
3. nasi koin

Nominal koin kayu tersedia: Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000.

Ditanya:

Rancanglah satu kemungkinan pesanan dari menu di atas dengan syarat setiap orang mendapatkan satu makanan dan satu susu gadis. Kemudian tentukan kombinasi koin kayu paling efisien (jumlah koin yang sedikit).

Jawab:

Agar jumlah koin yang dipakai paling sedikit, makanan yang dipilih sebaiknya memiliki harga paling kecil, yaitu ketan = Rp6.000.

Setiap orang membeli:

- 1 makanan = ketan = Rp6.000
- 1 susu gadis = Rp10.000

Total untuk satu orang = $6.000 + 10.000 = Rp16.000$

Karena ada 3 orang = $3 \times Rp16.000 = Rp48.000$

Jadi total pesan = Rp48.000.

Selanjutnya menentukan kombinasi koin paling efisien.

Kita harus membuat Rp16.000 dari koin Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000.

Strategi: Pakai dua koin 20k

$$2 \times Rp20.000 = Rp40.000$$

Sisa:

Sisa Rp 8.000 paling efisien dibayar dengan:

$$4 \times Rp 2.000 = Rp 8.000$$

Sehingga total koin yang dipakai:

- Rp 20.000 → 2 koin
- Rp 2.000 → 4 koin
- Total = 6 koin

Cek apakah bisa lebih sedikit (misalnya 5 koin):

$$Rp 20.000 \times 2 = Rp 40.000$$

$$Rp 8.000 = Rp 5.000 + Rp 2.000 + Rp 1.000$$

(Catatan tambahan → total 5 koin masih mungkin?)

Coba:

$$Rp 40.000 + Rp 5.000 + Rp 2.000 + Rp 1.000$$

(Catatan tambahan → total 5 koin masih mungkin?)

Coba:

$$Rp 40.000 + Rp 5.000 + Rp 2.000 + Rp 1.000$$

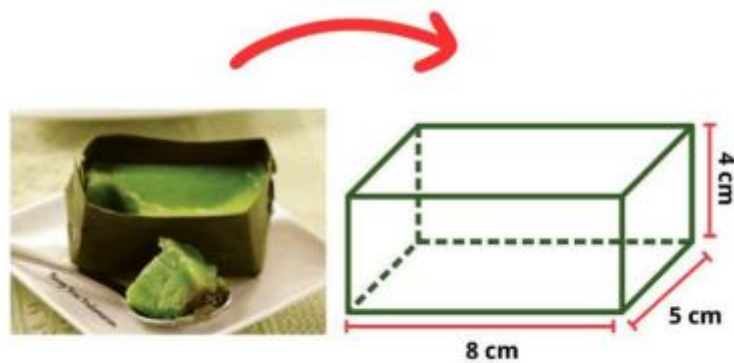
(tidak ada koin Rp 1.000)

Tidak bisa, karena tidak ada koin Rp 1.000, jadi opsi 5 koin tidak mungkin.

Jadi, pesanan paling hemat adalah ketan dan susu gadis untuk setiap orang dengan total Rp 48.000 yang bisa dibayar menggunakan koin kayu yaitu koin Rp 20.000 dan empat koin Rp 2.000.

3. Nina bersama 4 temannya pergi berlibur di kawasan wisata Candi Muara Jambi. Saat berkeliling, Nina menemukan Pasar Paduka yang berada di area belakang candi muara Jambi. Menurut informasi pedagang, pasar tersebut hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu. Di sana Nina menemukan berbagai kuliner tradisional, salah satunya yaitu kue

padamaran. Kue ini merupakan kue khas Jambi yang disajikan dalam wadah daun pisang berbentuk balok tanpa tutup seperti pada gambar. Nina ingin menjual kue padamaran dengan ukuran wadah yang panjangnya 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume total daun pisang yang dibutuhkan jika Nina ingin menjual 25 kue padamaran?



Diketahui:

- panjang wadah (p) = 8 cm
- lebar wadah (l) = 5 cm
- Tinggi wadah (t) = 4 cm
- Banyak kue (n) = 25 kue

Ditanya: berapa volume daun pisang yang dibutuhkan untuk membuat 25 kue padamaran

Dijawab:

Rumus volume balok: $v = p \times l \times t$

Kita substitusikan ukuran wadah yang diinginkan:

$$v = p \times l \times t$$

$$v = 8 \times 5 \times 4$$

$$v = 160 \text{ m}^2$$

Sehingga jika Nina ingin membuat 25 kue padamaran, volume total daun pisang yaitu:

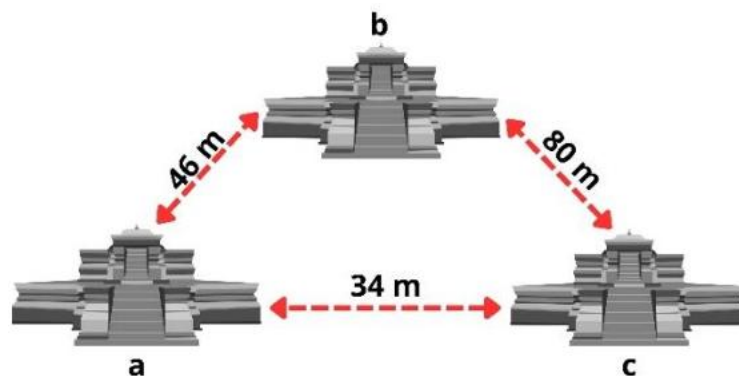
$$v_{dp} = 25 \times 160 = 4000 \text{ cm}^2 = 0,4 \text{ m}^2$$

4. Saat berkunjung ke Candi Muaro Jambi, Wawa menghitung jarak perjalanannya ketika menyusuri kompleks candi bagian utama. Tabel di bawah ini menunjukkan jarak rata-rata dari loket masuk ke kompleks candi bagian utama dalam satuan Meter (m).

Rute Perjalanan	Jarak rata-rata tempuh dalam m
-----------------	--------------------------------

Kolam Telago Rajo	383
Candi Gumpung	620
Kompleks Stupa	556
Candi Tinggi	700
Candi Tinggi I	666

Model berikut menunjukkan jarak rata-rata antara tiga candi. (Candi dan Model tidak digambarkan sesuai dengan skala)



Berdasarkan jarak yang diberikan, urutkan candi mana yang termasuk ke dalam model? Tunjukkan proses pengerjaanmu.

Konten : *Quantity*

Prediksi Level : 4

Diketahui:

- Rute perjalanan Wawa dengan jarak rata-rata dari lokasi ke kompleks candi: Kolam Telaga Ijo (383 m), Candi Gumpung (620 m), Candi Tinggi (700 m), Candi Kembar, Stupa 656 m, Candi Tinggi I (666 m).
- Model jarak antar candi: $a + b = 46m$; $b + c = 80m$; $d + c = 34m$

Ditanya: Urutkan candi mana yang membentuk model tersebut?

Jawab:

- Tentukan tiga kandidat yang memiliki jarak yang dekat:
Candi Gumpung (620 m), Candi Tinggi I (666 m), dan Candi Tinggi II (700 m).

2. Hitung selisihnya:

$$700 - 666 = 34m$$

$$700 - 620 = 80m$$

$$666 - 620 = 46m$$

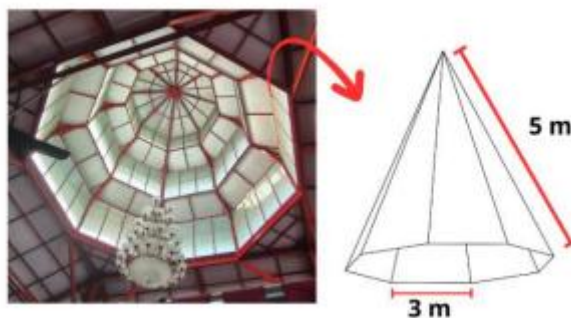
$$700 - 666 = 34m$$

Hasil perhitungan sama persis dengan jarak pada model.

Jadi, dapat disimpulkan urutan candi dalam model yaitu Candi Tinggi I, Candi Gumpung, dan Candi Tinggi II.

KONTEKS: MASJID CHENG HO

1. Saat berkunjung ke Masjid Cheng Ho di kota Jambi, Rina memperhatikan bentuk atap masjid yang unik. Atap tersebut berbentuk prisma segi delapan yang menjulang indah diatas bangunan utama. Diketahui bahwa atap tersebut sedang akan dilakukan perawatan dengan pengecatan. Jika persediaan cat yang tersedia hanyalah 6 liter dan dalam papan informasi renovasi tertulis bahwa 1 L cat dapat menutupi 10 m^2 permukaan sekali lapis. Apakah cat yang tersedia cukup untuk melapisi seluruh atap masjid? Jelaskan perhitunganmu!



Diketahui:

- atap terdiri dari 2 bangun ruang yaitu prisma dan limas
- $a = 3$ meter
- $s = 5$ meter

Ditanya: luas total permukaan atap masjid

Jawab:

Mencari tinggi satu segitiga sama kaki:

$$\begin{aligned}t &= \sqrt{s^2 - a^2} \\&= \sqrt{15^2 - (1,5)^2} \\&= \sqrt{125 - 2,25} \\&= \sqrt{122,75} = 11,08\end{aligned}$$

Luas sisi tegak limas:

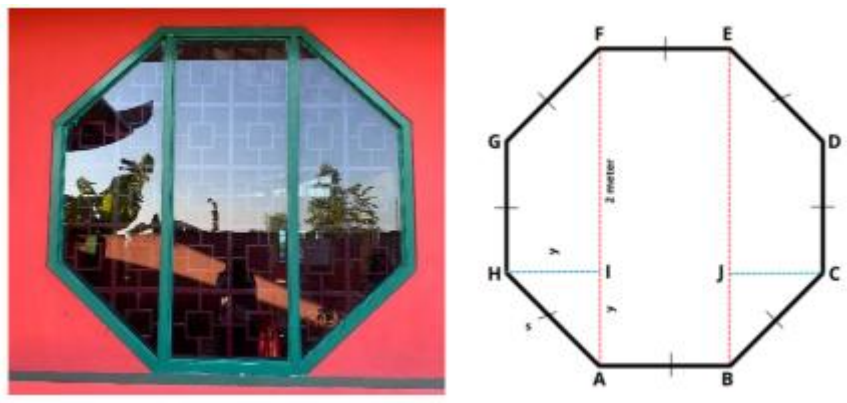
$$\begin{aligned}L &= \frac{1}{2} \times a \times t \\&= \frac{1}{2} \times 3 \times 11,08 \\&= 16,62\end{aligned}$$

$$\text{Total luas total atap : } 8 \times 16,62 = 132,96 \text{ m}^2$$

$$\text{Cat yang dibutuhkan : } 132,96 : 23 = 5,78 \text{ L}$$

Jadi, cat yang tersedia sangat cukup untuk mengecat keseluruhan atap dengan luas atap yang harus dicat ialah 132,96 m² dengan kebutuhan catnya ialah 5,78 L/m².

2. Masjid Cheng Ho di Jambi dikenal dengan arsitektur yang unik, salah satunya jendela segi delapan seperti pada gambar berikut.



Seorang arsitek ingin membuat replika jendela untuk bangunan wisata edukasi. Pada replika tersebut, jarak vertikal dari sisi atas ke sisi bawah jendela (tinggi total bentuk segi delapan) adalah 2 meter. Arsitek juga ingin memasang bingkai besi pada setiap sisi luar jendela. Panjang bilah besi tidak boleh melebihi 1 meter karena batas ukuran bahan yang tersedia.

Pertanyaan:

- a. Berapakah perkiraan panjang satu sisi jendela segi delapan tersebut?

- b. Gunakan hasil perhitunganmu untuk menjelaskan apakah bahan bilah besi dengan panjang maksimum 7 meter cukup untuk membuat bingkai jendela?

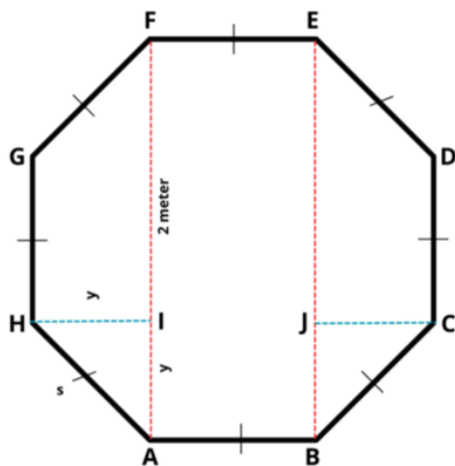
Diketahui:

- Panjang AF = 2 meter
- Panjang bilah besi per sisi = 1 meter

Ditanya: perkiraan apakah 1 m bilah besi cukup untuk membuat bingkai jendela?

Jawab :

Soal tersebut dapat diselesaikan dengan rumus $s = \frac{h}{1+\sqrt{2}}$.



Gunakan teorema Pythagoras:

$$y^2 + y^2 = s^2$$

$$2y^2 = s^2$$

$$y^2 = \frac{s^2}{2}$$

$$y = \frac{s}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$y = \frac{s\sqrt{2}}{2}$$

$$s + 2y = 2 \text{ (sub nilai } y)$$

$$s + 2 \cdot \frac{s\sqrt{2}}{2} = 2$$

$$s + s\sqrt{2} = 2$$

$$s(1 + \sqrt{2}) = 2$$

$$s = \frac{2}{1+\sqrt{2}}$$

(substitusi $h = 2m$)

Kemudian,

$$s = \frac{2}{1+\sqrt{2}}$$

$$s = \frac{2}{1+\sqrt{2}} \times \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

$$s = \frac{2(1-\sqrt{2})}{1-2}$$

$$s = 2(\sqrt{2} - 1)$$

$$s = 2(1,414 - 1)$$

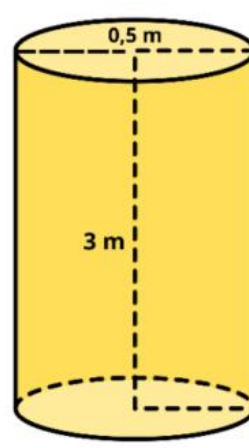
$$s = 2(0,414) = 0,828 \text{ m}$$

(untuk satu sisi jendela)

$$\text{Sehingga keliling} = 8 \times s = 8 \times 0,828 = 6,624 \text{ m}$$

Jadi, panjang sisi jendela segi delapan ialah 0,828 m $\approx$ 0,83 m dengan kelilingnya yaitu 6,624 m atau bagian 7 meter bila hendak dibungkus untuk membuat angka kembali pada replika.

3. Pada bagian teras masjid, terdapat 2 pilar penyangga berwarna emas berbentuk tabung (tanpa alas dan tutup) dengan tinggi 3 meter dan berdiameter 50 cm. Untuk menjaga bangunan tetap indah dan menarik bagi wisatawan, maka diperlukannya pengecatan ulang terhadap pilar-pilar tersebut. Seorang tukang akan mengecat ulang dinding-dinding masjid termasuk pilar-pilar penyangga masjid. Tukang tersebut akan menggunakan cat Dulux Catylac Interior, dengan daya sebar $12 \text{ m}^2/\text{liter}$. Bantulah bapak tukang untuk dapat mengetahui luas kedua pilar yang harus dicat dan seberapa banyak cat yang dibutuhkan!



Diketahui:

- tinggi tabung (t) = 3 meter
- Diameter (D) = 50 cm = 0,5 m
- Jumlah pilar = 2 pilar
- Daya sebar cat = $12 \text{ m}^2/\text{liter}$
- Tabung tanpa tutup dan alas

Ditanya:

- a. berapakah luas terbungkus tabung?
- b. berapa banyak cat yang dibutuhkan tukang?

Jawab :

a. Luas tabung

Luas permukaan tabung tanpa alas dan tutup = luas selimut.

$$\text{Jari-jari } (r) = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2} \times 0,5 = 0,25 \text{ m}$$

$$\text{Luas selimut} = 2\pi r t$$

$$= 2 \times 3,14 \times 0,25 \times 3$$

$$= 2 \times 3,14 \times 0,75$$

$$= 2 \times 2,355$$

$$= 4,71 \text{ m}^2$$

Karena jumlah pilar = 2, maka:

$$\text{Luas total} = 2 \times 4,71 = 9,42 \text{ m}^2$$

b. Banyak cat yang dibutuhkan

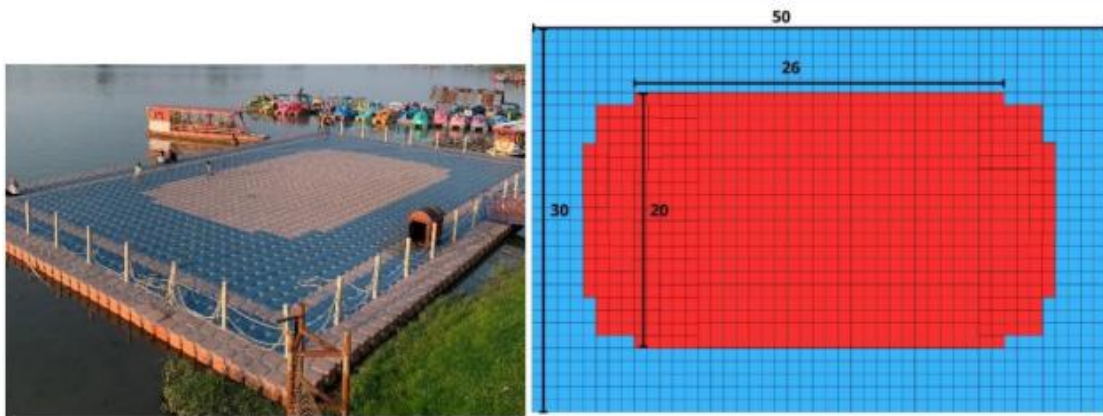
Daya sebar cat = $12 \text{ m}^2/\text{liter}$, sementara luas total pilar hanya $9,42 \text{ m}^2$. Sehingga kebutuhan cat dapat dicari seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan cat} &= \frac{\text{Luas Total Pilar}}{\text{Daya sebar cat}} \\ &= \frac{9,42}{12} \\ &= 0,785 \text{ liter} \approx 0,8 \text{ liter}\end{aligned}$$

Jadi, luas total pilar yang harus dicat ialah $9,42 \text{ m}^2$ dan cat yang harus dibutuhkan tukang untuk mengecat seluruh bagian pilar ialah sebanyak 0,785 liter atau 0,8 liter.

KONTEKS: DANAU SIPIN

1. Saat Sinta berkunjung ke wisata Danau Sipin, di sana terdapat sebuah dermaga apung yang tersusun dari balok plastik. Ukuran setiap balok plastik tersebut ialah $0,5 \text{ meter} \times 0,5 \text{ meter}$. Dari informasi yang beredar, pengelola wisata Danau Sipin berencana untuk mengganti seluruh balok berwarna merah di bagian tengah dermaga menjadi balok berwarna biru agar tampilan lebih segar untuk wisatawan.



Gambar potongan denah dermaga balok apung pada bagian tengah menunjukkan ukuran 50×30 balok pada bagian biru.

- a. Tentukan luas area balok merah yang harus diganti pengelola!
- b. Tentukan pula banyak balok biru yang harus dimiliki pengelola untuk mengganti area balok berwarna merah seperti pada gambar! Tunjukkan perhitunganmu!

Diketahui:

- ukuran balok biru (s) = 50×30 balok
- Luas 1 balok (L_{balok}) = $0,5 \times 0,5 = 0,25 \text{ m}^2$

- Ukuran persegi panjang tengah balok merah (a) = 26×20 balok

Ditanya: luas balok merah dan banyak balok biru yang dibutuhkan pengelola untuk mengganti balok merah.

Dijawab:

1. luas balok merah

a. Balok merah pertama (a) = 26×20 balok

$$= 520 \text{ balok}$$

b. Balok merah kedua (b) = $2(3 \times (20 - 2))$

$$= 2(3 \times 18)$$

$$= 2(54) = 108 \text{ balok}$$

c. Balok merah ketiga (c) = $2(1 \times (20 - 8))$

$$= 2(1 \times 12)$$

$$= 2(12) = 24 \text{ balok}$$

d. Total balok merah (T) = $520 + 108 + 24 = 652$ balok

e. Luas balok merah

$$L_{\text{balok}} = 6s^2$$

$$= 6(0,5)^2$$

$$= 6(0,25)$$

$$= 1,5 \text{ m}^2$$

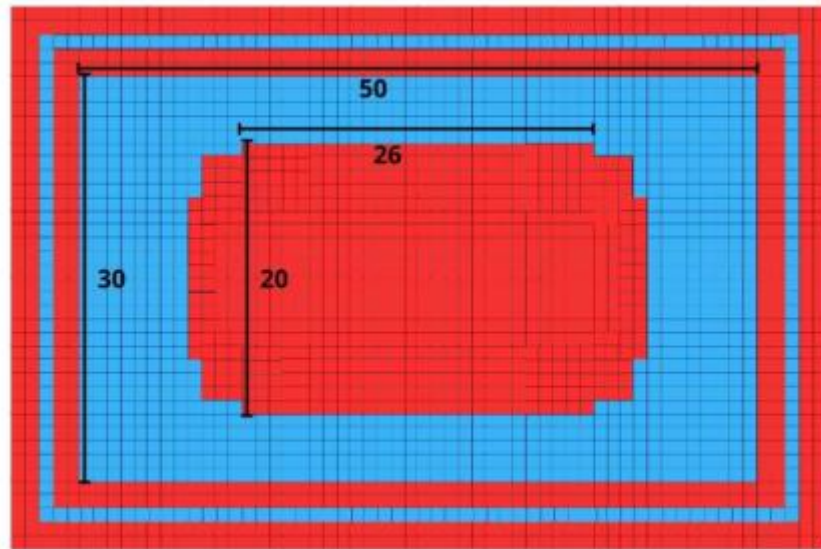
$$L_{\text{balok merah}} = 652(1,5) \text{ m}^2 = 978 \text{ m}^2$$

banyak balok biru yang harus disediakan yaitu 652 balok.

Jadi luas area balok merah yang harus diganti ialah 978 m^2 dan banyak balok biru yang dibutuhkan pengelola untuk mengganti area balok merah ialah sebanyak 652 balok.

2. Melihat banyaknya minat pengunjung untuk mendatangi wisata Danau Sipin khususnya untuk melihat sunset di atas dermaga balok apung, pemerintah berencana memasang plang pembatasan pengunjung. Plang ini bertujuan untuk memberitahu kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung agar dermaga tetap dalam keadaan aman dan tidak

tenggelam. Berikut merupakan sketsa dermaga balok apung yang ada di wisata Danau Sipin.



Dermaga tersebut tersusun dari 2400 balok apung berbentuk kubus. Setiap balok memiliki panjang rusuk 0,5 meter dan mampu menopang beban hingga 80 kg. Demi keamanan, pemerintah menuliskan jumlah pengunjung yang dapat ditampung dermaga ialah 80% dari kapasitas maksimal. Berapakah volume total kubus pada dermaga tersebut? Jika berat rata-rata pengunjung adalah 60 kg, berapakah kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung dermaga menurut ketentuan pemerintah?

Diketahui:

- banyak balok dermaga (n) = 2400balok
- Panjang rusuk kubus (s) = 0,5meter
- Daya topang/kubus (dt) = 80kg
- Berat pengunjung rata-rata (x) = 60kg
- Daya tampung aman (dm) = 80%dari kapasitas maksimal

Ditanya: kapasitas aman pengunjung dermaga balok apung danau sipin

Dijawab:

$$\text{Volume 1 balok} = s^3$$

$$= 0,5^3$$

$$= 0,125 \text{ m}^3$$

$$Volume\ total = 1200(0,125) = 300\ m^3$$

$$\text{Total daya apung } (\Delta d) = dt \times n$$

$$= 80 \times 2400$$

$$= 192.000\ kg$$

$$\text{Kapasitas maks} = \Delta d : x$$

$$= 192.000 : 60$$

$$= 3200\ \text{orang}$$

$$\text{Kapasitas aman (80\%)} = 3200 \times 0,8 = 2.560\ \text{orang}$$

Jadi, kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung dermaga menurut batas pemerintah ialah sebanyak 2.560 orang.